2018 年 TI 杯大学生电子设计竞赛

B 题：灭火飞行器（本科）

1．任务

基于四旋翼飞行器设计一个灭火飞行器（简称飞行器）。飞行器活动区域示意图如图 1 所示。在图 1 中，左下方的圆形区域是飞行器起飞及降落点；右侧正方形区域是灭火防区，防区中有 4 个用红色 LED 模拟的火源（火源用单只 0.5W 红色发光二极管来实现，建议 LED 电流不超过 25mA）。飞行器起飞后从 A 处进入防区，并以指定巡航高度在防区巡逻；发现防区有火源，用激光笔发射激光束的方式模拟灭火操作；所有火源全部熄灭后，飞行器从 B 处飞离防区返航，返航途中需穿越一个矩形框。从起飞到降落的整个操作过程不得超过 5 分钟，时间越短越好。

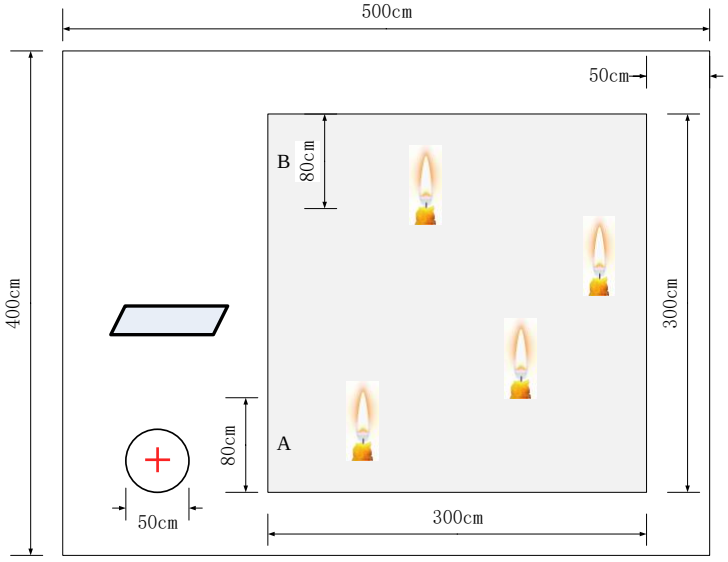


图 1　消防飞行器活动区域示意图

2．要求

（1）　飞行器从起飞地点垂直起飞升高到 150cm±10cm 的巡航高度。　　（15 分）

（2）　在起飞点的巡航高度上悬停 15 秒，然后以巡航高度从 A 处进入防区巡航飞行。（10 分）

（3）　飞行器发现防区内的火源后，飞往火源上方用上激光笔照射火源作为灭火；激光笔光斑在以火源为圆心、直径 20cm 圆形区域保持 2 秒及以上即视为灭火成功。（30 分）

（4）　飞行器从 B 处飞离防区。　　（10 分）

（5） 返航途中飞行器需要穿过一个宽高为 100×70cm 的矩形框。 （15 分）

（6） 回到降落点上空，垂直下降，准确平稳地降落在降落点； （10 分）

（7） 整个飞行过程计时得分。 （10 分）

（8） 其他。 （10 分）

（9） 设计报告 （20 分）

项　目	主要内容	满分
系统方案	方案描述、比较与选择	3
设计与论证	控制方法描述及参数计算	5
电路及程序设计	系统组成，原理框图与各部分电路图 系统软件设计与流程图	7
测试方案与测试结果	测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析	3
设计报告结构及规范性	摘要、报告正文结构、公式、图表的完整性和规范性	2
总分		**20**

3．说明

（1） 参赛队使用飞行器时应遵守中国民用航空局的相关管理规定。

（2） 飞行器桨叶旋转速度高，有危险！请务必注意自己及他人的人身安全；操作者需佩戴防护镜及防护手套。

（3） 飞行器可自制或外购，飞行器机身必须标注参赛队号；飞行器桨叶固定轴间最大轴间距不超过 50cm；飞行器必须带防护圈，否则不予测试。

（4） 以模拟火源的 LED 为圆心，画一个直径 20cm 的圆（边缘线宽不超过 1mm），以便观察灭火动作。

（5） 防区边缘有 5cm 宽黑色边框。

（6） 测试现场无阳光直射。

（7） 飞行器的旋翼的数量不少于两个。

（8） 飞行器的姿态检测及飞行控制必须使用 TI 公司的处理器，例如 C2000、MSP432、TIVA M4、MSP430 等。所有的电路板应方便评测专家检查芯片使用情况。

（9） 返航途中任意放置的矩形框宽 100cm，高 70cm；边框为黑色，边框宽度不大于 6cm，矩形框下边框距地面 110cm；建议采用 KT 板、泡沫等轻质材料。

（10）起飞前，飞行器可手动放置到起飞点；起飞可手动控制，起飞后整个飞行过程中不得人为干预；若采用飞行器外的启动或急停装置，起飞后必须立刻将装置交给评审专家。

（11）每次测试全程中不得更换电池；允许测试 2 次，两次测试之间允许更换电池，更换电池时间小于 2 分钟。

（12）飞行器起飞及降落必须垂直进行，否则将酌情扣分；飞行器起飞后必须在指定高度巡航，否则将酌情扣分。

（13）飞行器必须从指定位置进出巡航区，巡航灭火期间飞行器外缘偏离巡航区一个机身以上将酌情扣分；飞行器必须从指定方向返回起飞点降落。

（14）飞行期间，飞行器触及地面后自行恢复飞行的，酌情扣分；触地后 5s 内不能自行恢复飞行视为失败，失败前完成动作仍计分。

（15）平稳降落是指在降落过程中无明显的跌落、弹跳及着地后滑行等情况出现。

（16）为安全起见，可沿飞行区域四周架设安全网（长 500cm，宽 400cm，高 200cm），顶部无需架设。